

Лабораторная работа № 4

Имитационная модель TCP/Reno и активного управления очередью RED

Куокконен Дарина Андреевна

2026-08-30

Аннотация

Построена имитационная модель 25 конкурирующих потоков TCP/Reno, проходящих через узкое место 20 Мбит/с с активной очередью RED. Исследованы окно перегрузки, мгновенная и сглаженная длины очереди, вероятность раннего сброса и пропускная способность. Проведён параметрический эксперимент по числу потоков; реализация проверена автоматическими тестами.

Содержание

1. Цель и задание
2. Механизмы TCP/Reno и RED
3. Структура модели
4. Базовый эксперимент
5. Исследование числа потоков
6. Воспроизводимость и проверка
7. Выводы

1. Цель и задание

Цель работы — исследовать совместную динамику алгоритма управления перегрузкой TCP/Reno и активного управления очередью RED в многопоточной сети.

Выполнены следующие задачи:

1. построена схема с 25 источниками, двумя маршрутизаторами и узким местом;
2. реализованы медленный старт, аддитивное увеличение и мультипликативное уменьшение окна TCP;
3. реализовано экспоненциальное сглаживание очереди и ранний сброс RED;
4. построены графики окна, очереди, вероятности сброса и throughput;
5. исследовано влияние количества конкурирующих потоков;
6. подготовлены данные, блокноты, документация и тесты.

2. Механизмы TCP/Reno и RED

TCP/Reno управляет окном перегрузки $cwnd$. При отсутствии потерь окно растёт: быстро в фазе slow start и примерно на один пакет за RTT в режиме congestion avoidance. Сигнал перегрузки вызывает мультипликативное уменьшение

$$cwnd \leftarrow \max\left(\frac{cwnd}{2}, 1\right). \quad (1)$$

RED принимает решение по сглаженной очереди

$$\dot{q}_{k+1} = (1 - w_q) \dot{q}_k + w_q q_k. \quad (2)$$

Вероятность раннего сброса задаётся кусочно-линейно:

$$p(\dot{q}) = \begin{cases} 0, & \dot{q} < q_{min}, \\ p_{max} \frac{\dot{q} - q_{min}}{q_{max} - q_{min}}, & q_{min} \leq \dot{q} < q_{max}, \\ p_{max}, & \dot{q} \geq q_{max}. \end{cases} \quad (3)$$

За счёт (Уравнение 2) алгоритм не реагирует на единичные всплески, но начинает сигнализировать о перегрузке до заполнения физического буфера.

3. Структура модели

Моделируется «гантелеобразная» топология: источники подключены к первому маршрутизатору быстрыми линиями, между маршрутизаторами находится узкое место, после второго маршрутизатора трафик поступает получателям.

Таблица 1: Параметры базового эксперимента

Параметр	Значение
Число TCP/Reno-потоков	25
Пропускная способность узкого места	20 Мбит/с
Задержка линии между маршрутизаторами	15 мс
Размер пакета	500 байт
Базовый RTT	118 мс
Буфер	300 пакетов
q_{min} / q_{max}	75 / 150 пакетов
w_q	0,002
p_{max}	0,1
Время моделирования	30 с

В каждый момент скорость потока оценивается как $cwnd / RTT$, где RTT включает задержку накопленной очереди. Принятые пакеты добавляются в буфер, после чего обслуживаются с физической скоростью линии. Для каждого потока независимо разыгрывается сигнал RED.

```
rtt = propagation_rtt + queue / service_rate
sent = cwnd ./ rtt .* dt
p = red_probability(qavg, red)
```

```
if rand(rng) < 1 - (1 - p)^sent[i]
    cwnd[i] = max(cwnd[i] / 2, 1.0)
else
    cwnd[i] += dt / rtt
end
```

Листинг 1 — Обновление окна одного TCP-потока

4. Базовый эксперимент

После переходного процесса средние показатели составили:

Таблица 2: Результаты базового эксперимента

Показатель	Значение
Среднее окно одного потока	24,5234 пакета
Средняя мгновенная очередь	58,7519 пакета
Средняя EWMA-очередь	56,4558 пакета
Средняя пропускная способность	18,7654 Мбит/с
Число сигналов потери	446

Окно первого потока демонстрирует характерную пилообразную динамику AIMD: плавный рост чередуется с быстрым делением пополам. Усреднение по потокам сглаживает индивидуальные потери.

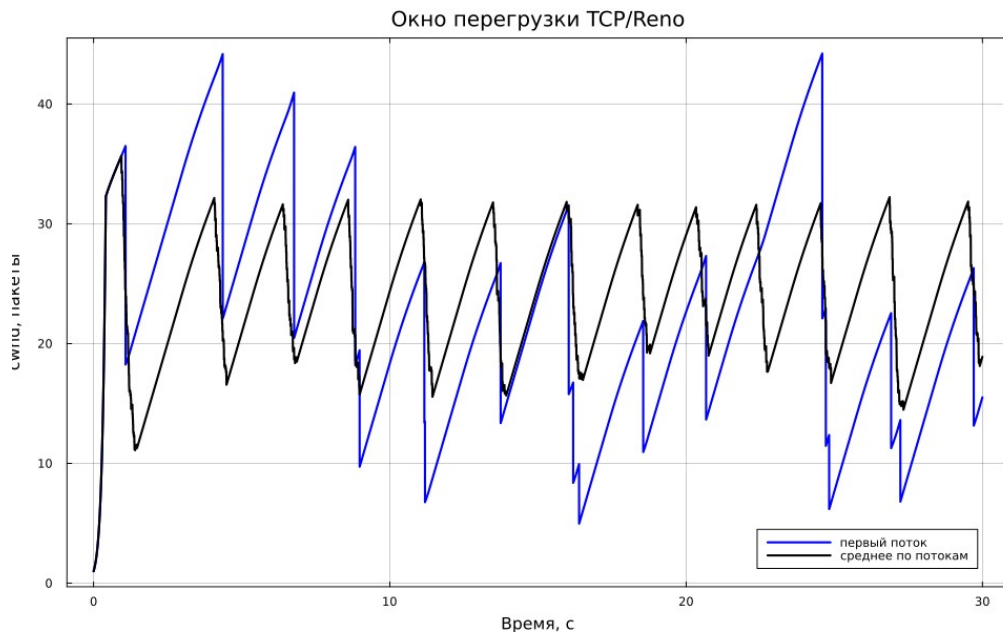


Рисунок 1: Окно перегрузки TCP/Reno

Мгновенная очередь изменяется быстрее EWMA. В базовом режиме среднее значение остаётся ниже q_{min} , однако всплески и накопленная сглаженная оценка периодически активируют ранний сброс.

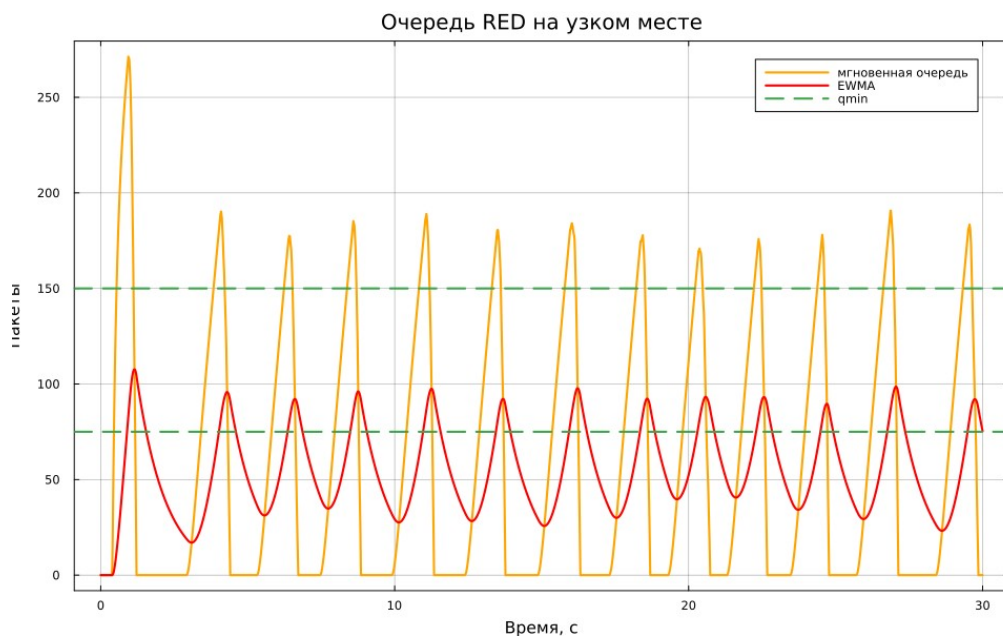


Рисунок 2: Мгновенная и сглаженная очереди RED

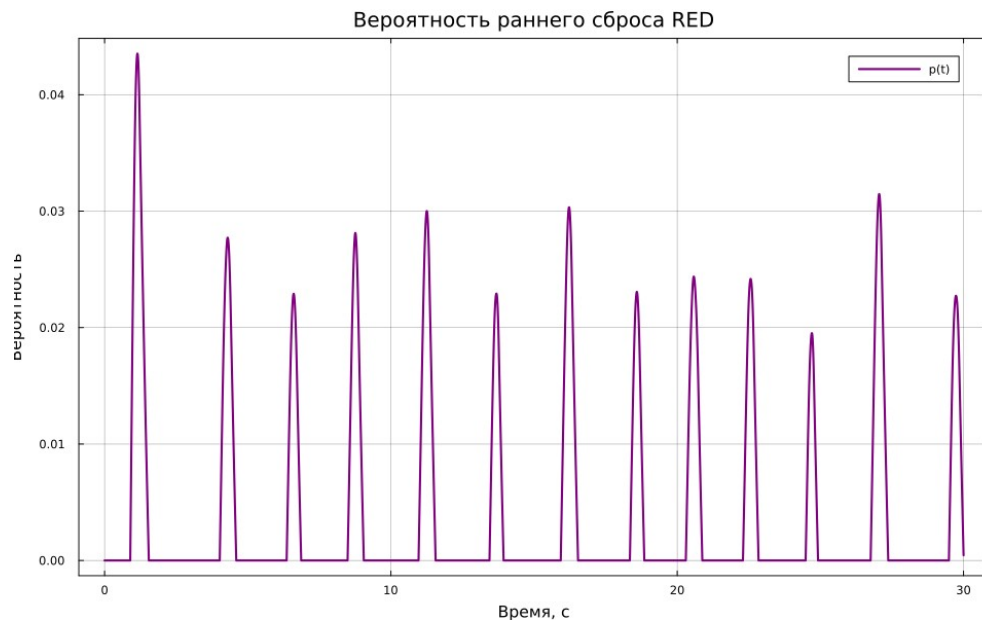


Рисунок 3: Вероятность раннего сброса

Линия большую часть времени используется почти полностью. Краткие провалы связаны с синхронной реакцией части потоков на сигналы перегрузки.

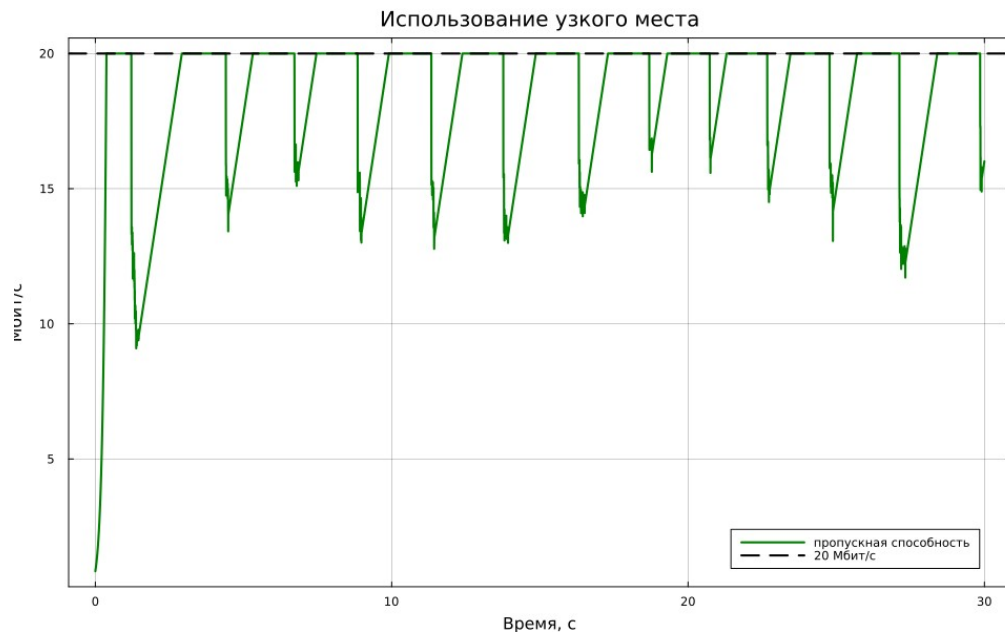


Рисунок 4: Пропускная способность узкого места

5. Исследование числа потоков

Число соединений изменялось от 5 до 40. Для каждого варианта использовалось отдельное фиксированное начальное число генератора.

Таблица 3: Влияние числа конкурирующих потоков

Потоки	Throughput, Мбит/с	Средняя очередь	Среднее окно	Потери
5	19,7009	38,3260	124,0190	10
10	19,6181	45,3713	62,4388	53
15	18,5747	41,1950	39,3207	157
20	18,4500	47,9929	29,6584	277
25	18,4514	53,3248	23,9354	456
30	18,7217	63,9456	20,5946	646
40	18,7592	69,0914	15,6248	1063

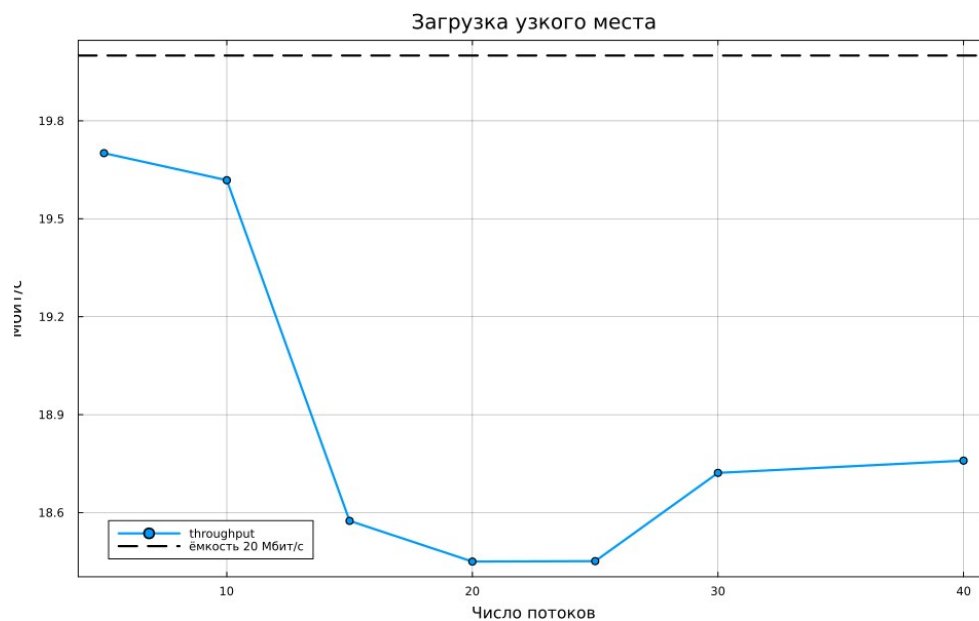


Рисунок 5: Использование узкого места при разном числе потоков

С ростом конкуренции индивидуальное окно уменьшается, а число сигналов потери растёт. RED удерживает среднюю очередь существенно ниже предела 300 пакетов.

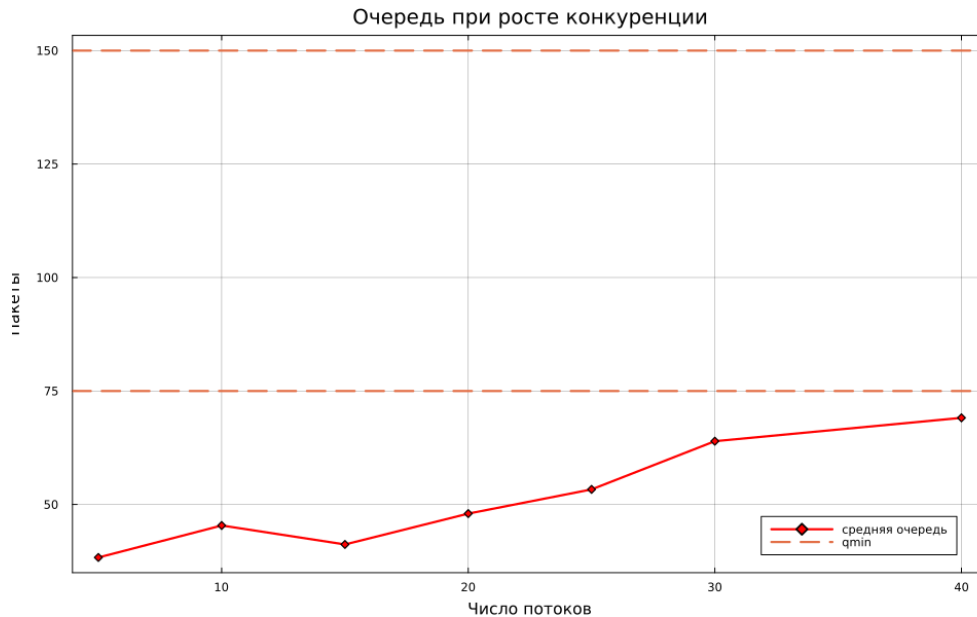


Рисунок 6: Средняя очередь при разном числе потоков

6. Воспроизводимость и проверка

Проект закреплён файлами Project.toml и Manifest.toml. Литературные сценарии порождают Julia, QMD и IPYNB; CSV и PNG пересоздаются командой `make all`.

Тесты проверяют кусочно-линейную функцию RED, границы очереди и вероятности, минимальное окно TCP, ограничение throughput физической ёмкостью, наличие доставленных пакетов и появление потерь в нагруженном режиме. Пройдено 10 проверок.

7. Выводы

Построена воспроизводимая модель TCP/Reno с RED. В режиме 25 потоков узкое место обеспечивает в среднем 18,77 Мбит/с, а очередь остаётся значительно ниже физического лимита. Наблюдается ожидаемая пилообразная динамика окна AIMD. Параметрический эксперимент показал уменьшение индивидуального окна и рост числа сигналов перегрузки при увеличении конкуренции, при этом RED предотвращает неограниченное накопление пакетов.